

QTKĐ 9.003 : 2026

HUYẾT ÁP KẾ THỦY NGÂN VÀ LÒ XO

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số ngày tháng năm 2026 của Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng)

HÀ NỘI - 2026

Huyết áp kế thủy ngân và lò xo

Quy trình kiểm định

1) Phạm vi áp dụng

Phạm vi đo của huyết áp kế kiểm định theo quy trình này là (0 đến 40) kPa, áp dụng cho kiểm định ban đầu, định kỳ và sau sửa chữa.

2) Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu sau được viện dẫn để áp dụng trong quy trình này:

- ĐLVN 09 : 2011, Huyết áp kế - Quy trình kiểm định;

- Thông tư 23/2013/TT-BKHCN, mục 34-35;

3) Thuật ngữ và định nghĩa

Các thuật ngữ, định nghĩa trong quy trình này được hiểu như sau:

Huyết áp kế (Sphygmomanometer): là phương tiện đo dùng để xác định áp suất máu động mạch của con người.

Huyết áp tâm thu (Systolic pressure): là áp suất máu động mạch cao nhất trong một chu kỳ tim đập.

CHÚ THÍCH: Huyết áp tâm thu còn gọi là huyết áp tối đa.

4) Các phép kiểm định

Thực hiện các phép kiểm định được quy định trong Bảng 1.

Bảng 1 - Các phép kiểm định

TT	Tên phép kiểm định	Theo điều (mục) của QTKĐ	Chế độ kiểm định		
			Ban đầu	Định kỳ	Sau sửa chữa
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1	+	+	+
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2	+	+	+
3	Kiểm tra đo lường	7.3	+	+	+

5) Phương tiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải sử dụng các phương tiện được quy định trong Bảng 2.

Bảng 2 - Danh mục phương tiện kiểm định

TT	Tên phương tiện kiểm định	Đặc trưng kỹ thuật đo lường	
		Phạm vi đo	Cấp chính xác hoặc độ chính xác hoặc sai số hoặc độ không đảm bảo đo
1	Áp kế pittông	(0 ÷ 40) kPa	≤ 0,1 kPa
2	Áp kế chất	(0 ÷ 40)	≤ 0,1 kPa

	lồng	kPa	
3	Nhiệt kế	(15 ÷ 35) °C	± 0,5 °C

6) Điều kiện và chuẩn bị kiểm định

6.1) Điều kiện kiểm định

Phải tiến hành kiểm định trong các điều kiện sau:

- Nhiệt độ môi trường: không lớn hơn 30 °C;
- Độ ẩm tương đối: $(60 \pm 15) \%RH$;
- Áp suất khí quyển: $(101 \pm 3) kPa$;

6.2) Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải để phương tiện đo và chuẩn đo lường trong phòng thí nghiệm đến khi đạt điều kiện quy định tại điều 6.1, sau đó lắp đặt theo sơ đồ kết nối chuẩn.

7) Tiến hành kiểm định

Trong quá trình kiểm định, nếu một nội dung kiểm tra không đạt yêu cầu thì kết luận không đạt và không tiến hành các bước tiếp theo.

7.1) Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra bên ngoài huyết áp kế theo yêu cầu về tình trạng nguyên vẹn, nhãn mác.

7.2) Kiểm tra kỹ thuật

Kiểm tra khả năng làm việc bình thường của huyết áp kế.

7.3) Kiểm tra đo lường

Huyết áp kế được kiểm tra đo lường theo trình tự và yêu cầu sau:

Sai số cho phép tại mọi điểm kiểm tra là $\pm 0,4 kPa$.

8) Xử lý chung

Nếu sau khi kiểm định huyết áp kế đạt các yêu cầu kỹ thuật trong phần Tiến hành kiểm định thì cấp Giấy chứng nhận kiểm định và dán Tem kiểm định.

Chu kỳ kiểm định của huyết áp kế là 12 tháng.

Nếu huyết áp kế không đạt một trong các yêu cầu kỹ thuật thì cấp Biên bản kiểm định và xóa bỏ Tem kiểm định cũ (nếu có).

Phụ lục A

(Quy định)

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH HUYẾT ÁP KẾ THỦY NGÂN VÀ LÒ XO

Tên phương tiện đo: Huyết áp kế

Ký hiệu:

Số hiệu:

Nơi (hãng) sản xuất:

Đơn vị sử dụng:

Nhiệt độ:

Độ ẩm:

Chế độ kiểm định:

Phương pháp kiểm định: QTKĐ 9.003 : 2026

Ngày kiểm định:

Người kiểm định:

Người soát lại:

Bảng A.1 - Kết quả kiểm tra đo lường

Lần đo	Giá trị danh nghĩa	Giá trị đo	Sai số	Giới hạn cho phép	Ghi chú
1					
2					
3					

Kết luận: Đạt (không đạt) yêu cầu kỹ thuật đo lường.